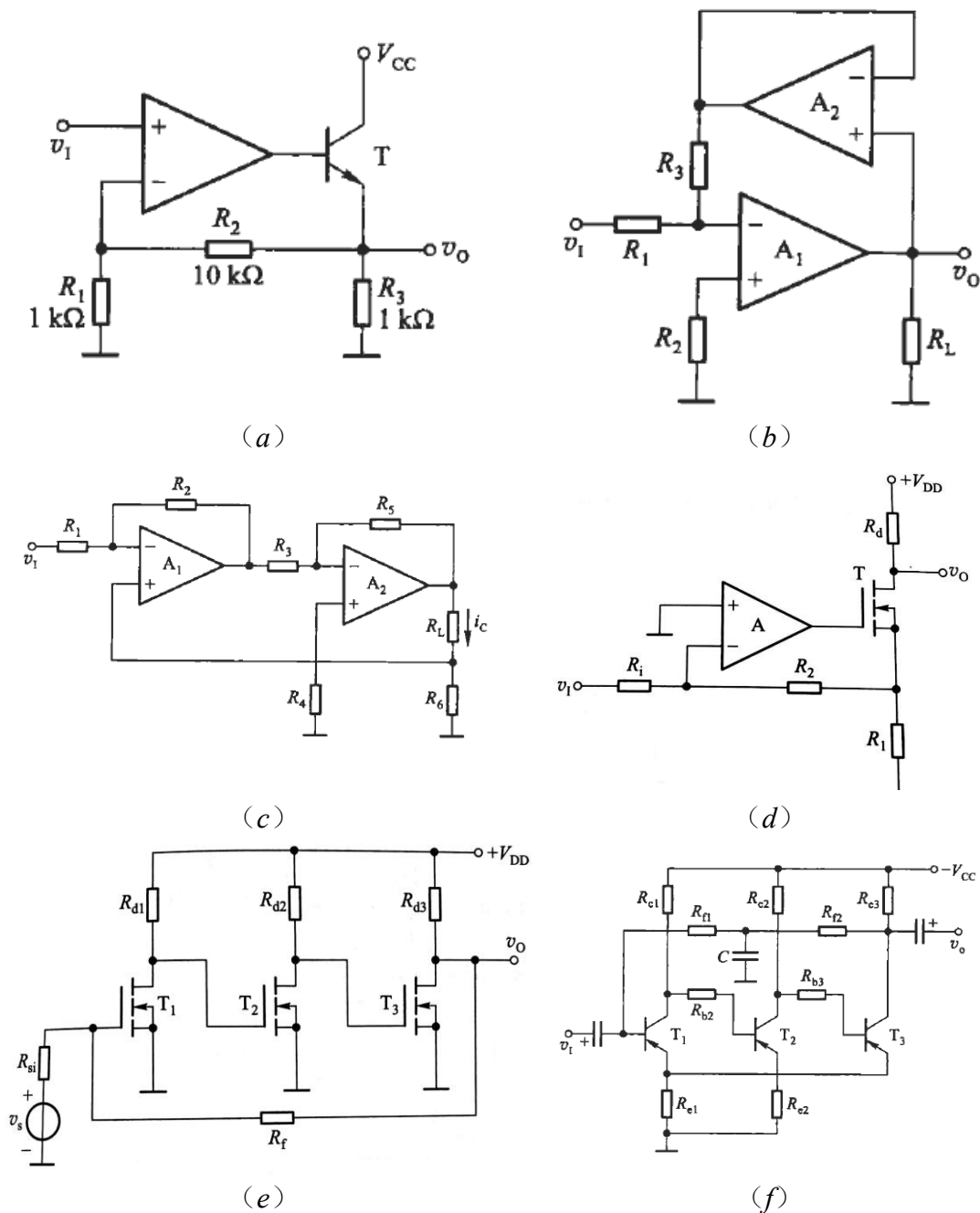


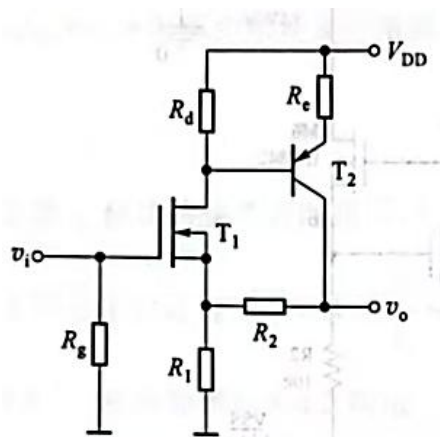
第八章 负反馈放大电路作业（二）

8.4.1 电路如图题 8.1.1a、b、c、d、e、f 所示。试在深度负反馈条件下,近似计算环增益和闭环电压增益。



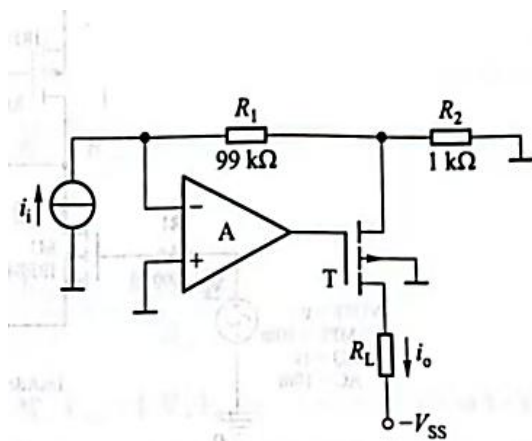
图题 8.1.1

8.4.3 电路如图题 8.4.3 所示。试在深度负反馈的条件下，近似计算它的闭环电压增益。



图题 8.4.3

8.4.4 设图题 8.4.4 所示电路中运放的开环增益 A 很大。(1)指出所引入反馈的组态；(2)写出输出电流 i_o 的表达式；(3)说明该电路的功能。



图题 8.4.4

8.5.1 设计一个电压放大电路，用以放大内阻为 $5\text{k}\Omega$ 的麦克风输出的电压信号。当麦克风的输出为 10mV 时，要求 75Ω 负载上获得 0.5V 的信号。所用集成运放的输入电阻 $R_i=200\text{k}\Omega$ ，输出电阻 $R_o=100\Omega$ ，低频电压增益 $A_{vo}=10^5$ 。

8.5.2 试设计一个电流放大电路，放大倍数 $A_{if}=10$ ，用于驱动 $R_L=50\Omega$ 的负载。它由一个内阻 $R_{si}=10\text{k}\Omega$ 的电流源提供输入信号。所用集成运放的参数同题 8.5.1。

8.5.3 试用单个运放设计一个电流-电压转换电路(互阻放大器)，将某传感器输出的 $0\sim 50\text{nA}$ 电流信号，转换为 $0\sim 5\text{V}$ 电压输出。要求所用电阻在 $1\sim 10\text{k}\Omega$ 范围内。运放的参数同题 8.5.1。